1. 配置整机到主天线相位中心/NHC 中心/用户自定义位置的杆臂值

格式：

SETLEVERARM PARAM1 X Y Z

参数：

PARAM1：目标杆臂（ANT1、NHC、USER）

ANT1：整机到主天线相位中心杆臂

NHC：整机到 NHC 约束中心杆臂（一般为后轮轴中心）

USER：整机到用户自定义位置杆臂

X/Y/Z：杆臂长度——按照车体坐标系轴向定义（X、Y、Z 按照前右下顺序，X 指向车前为正，Y 指向车右为正，Z 指向车下为正），从整机坐标系原点（见丝印）出发，测量出目标点相较于整机坐标系原点的位置。

单位：米（m）

范围：-100m~100m

示例：

SETLEVERARM ANT1 0.55 -0.1 -1.14

2. 配置惯导结果输出原点

格式：

SETOUTPUTCENTER PARAM

参数：

PARAM：惯导结果输出原点

可选如下参数：

ANT1：惯导输出以天线相位中心为原点的结果

NHC：惯导输出以 NHC 约束中心（一般为后轮轴）为原点的结果

USER：惯导输出以用户自定义位置为原点的结果

默认输出以天线相位中心为原点结果

以上各参数对应原点位置与 SETLEVERARM 指令配置值匹配

示例：

SETOUTPUTCENTER USER

3. 配置整机坐标系相对于车体坐标系安装角

格式：

SETROTATIONANGLE P1 P2 P3

参数：

P1/P2/P3：坐标系三轴旋转角度

车辆坐标系按 Z 轴->Y 轴->X 轴顺序，遵循右手定则，分别旋转 P3/P2/P1 度后与整机坐标系重合。默认整机坐标系与车辆坐标系重合，角度为 0。

单位：度（°）

范围：-180°~180°

示例：

SETROTATIONANGLE 0 180 0

4. 配置主天线到从天线连线矢量与车辆坐标系 x 轴在水平面夹角

格式：

SETINSHEADINGDIFF PARAM

参数：

PARAM：双天线安装角

俯视车辆，主线天到从天线连线矢量与车辆坐标系 x 轴在水平面的夹角，顺时针为正。

默认主天线在后，从天线在前，双天线安装角为 0。

单位：度（°）

范围：-180°~180°

示例：

SETINSHEADINGDIFF 90

5. 配置载体类型

格式：

SETCARRIERMODEL PARAM

参数：

PARAM：载体类型

可选如下参数：

0：乘用车

1：低速车载

默认为乘用车模型

示例：

SETCARRIERMODEL 0

6. 配置固定解初始化开关

格式：

SETRTKINIT PARAM

参数：

PARAM：开关参数

可选如下参数：

ON：开启固定解初始化（默认）

OFF：关闭固定解初始化

默认开启

示例：

SETRTKINIT ON

7. 配置惯导初始化速度门限

格式：

SETALIGNVEL PARAM

参数：

PARAM：初始化速度

无双天线且未开启轨迹初始化功能时，载体完成组合导航初始化需要保证的最低行驶速度。默认初始化速度 3.0m/s

单位：米/秒（m/s）

范围：≥1m/s

示例：

SETRTKINIT ON

8. 配置 GNSS 拒止环境下，纯惯导递推时间阈值

格式：

SETDRTIMEOUT PARAM

参数：

PARAM：最大惯导递推时长

默认值为 7200

单位：秒（s）

示例：

SETDRTIMEOUT 2700

9. 配置惯导初始化前结果输出开关

格式：

SETALIGNINGOUTPUT PARAM

参数：

PARAM：初始化前结果输出开关

可选如下参数：

ON：开启初始化前结果输出

OFF：关闭初始化前结果输出

默认开启

示例：

SETALIGNINGOUTPUT ON

10. Log 指令

格式：

Log <port> <message-type> <type-trigger> <period>

参数：

参数	描述	数值	默认值	单位
port	端口	com1/com2	发送指令的端口	
message-type	输出报文类型	NEMA 报文、BESTPOS、INSPVA、INSPVAX		
type-trigger	报文触发类型	ONTIME/ONCE	ONCE	
period	输出周期	1/0.5/0.1/0.01		
说明：惯导相关指令仅 com2 系统口支持，com1 口同 K922				

INSPVA：

#INSPVAA,USB1,0,67.5,FINESTEERING,2209,490558.000,02000020,18bc,16809;2209,490558.000000000,51.15043714042,-114.03067871718,1080.3548,0.0051,-0.0014,-0.0012,-0.296402993,0.311887972,157.992156267,INS_SOLUTION_GOOD*cc698020

Field	Field Type	Description			

Field	Field Type	Description			
1	Log header	INSPVA header For information about log headers, see ASCII, Abbreviated ASCII or Binary.	-	H	0
2	Week	GNSS Week	Ulong	4	H
3	Seconds	Seconds from week start	Double	8	H+4
4	Latitude	Latitude [degrees]	Double	8	H+12
5	Longitude	Longitude [degrees]	Double	8	H+20
6	Height	Ellipsoidal Height [m]	Double	8	H+28
7	North Velocity	Velocity in a northerly direction (a negative value implies a southerly direction) [m/s]	Double	8	H+36
8	East Velocity	Velocity in an easterly direction (a negative value implies a westerly direction) [m/s]	Double	8	H+44
9	Up Velocity	Velocity in an up direction [m/s]	Double	8	H+52
10	Roll	Right-handed rotation from local level around y-axis in degrees	Double	8	H+60
11	Pitch	Right-handed rotation from local level around x-axis in degrees	Double	8	H+68
12	Azimuth	Left-handed rotation around z-axis in degrees clockwise from North This is the inertial azimuth calculated from the IMU gyros and the SPAN filters.	Double	8	H+76

Field	Field Type	Description			
13	Status	INS Status, see Table: Inertial Solution Status	Enum	4	H+84
14	xxxx	32-bit CRC	Hex	4	H+88
15	[CR][LF]	Sentence Terminator (ASCII only)	-	-	-

INSPVAXA:

#INSPVAXA,USB1,0,65.5,FINESTEERING,2209,490782.000,02000020,46eb,16809;INS_SOLUTION_GOOD,INS_PPP,51.15043710672,-114.03067871892,1097.3598,-17.0001,-0.0016,0.0002,0.0029,-0.308665944,0.297893298,157.960833016,0.1816,0.1816,0.1808,0.0018,0.0018,0.0016,0.0292,0.0292,0.0582,13000045,0*a74644a2

Field	Field Type	Data Description	Format	Binary Bytes	Binary Offset
1	Log header	INSPVAX header For information about log headers, see ASCII, Abbreviated ASCII or Binary.		H	0
2	INS Status	Solution status See Table: Inertial Solution Status	Enum	4	H
3	Pos Type	Position type See Table: Position or Velocity Type	Enum	4	H+4
4	Lat	Latitude (degrees)	Double	8	H+8
5	Long	Longitude (degrees)	Double	8	H+16
6	Height	Height above mean sea level (m)	Double	8	H+24
7	Undulation	Undulation (m)	Float	4	H+32
8	North Vel	North velocity (m/s)	Double	8	H+36
9	East Vel	East velocity (m/s)	Double	8	H+44
10	Up Vel	Up velocity (m/s)	Double	8	H+52
11	Roll	Roll in Local Level (degrees)	Double	8	H+60
12	Pitch	Pitch in Local Level (degrees)	Double	8	H+68
13	Azimuth	Azimuth in Local Level (degrees) This is the inertial azimuth calculated from the IMU gyros and the SPAN filters.	Double	8	H+76

Field	Field Type	Data Description	Format	Binary Bytes	Binary Offset
14	Lat σ	Latitude standard deviation (m)	Float	4	H+84
15	Long σ	Longitude standard deviation (m)	Float	4	H+88
16	Height σ	Height standard deviation (m)	Float	4	H+92
17	North Vel σ	North velocity standard deviation (m/s)	Float	4	H+96
18	East Vel σ	East velocity standard deviation (m/s)	Float	4	H+100
19	Up Vel σ	Up velocity standard deviation (m/s)	Float	4	H+104
20	Roll σ	Roll standard deviation (degrees)	Float	4	H+108
21	Pitch σ	Pitch standard deviation (degrees)	Float	4	H+112
22	Azimuth σ	Azimuth standard deviation (degrees)	Float	4	H+116
23	Ext sol stat	Extended solution status See Table: Extended Solution Status	Hex	4	H+120
24	Time Since Update	Elapsed time since the last ZUPT or position update (seconds)	Ushort	2	H+124
25	xxxx	32-bit CRC (ASCII and Binary only)	Hex	4	H+126
26	[CR][LF]	Sentence terminator (ASCII only)	-	-	-

示例：

LOG INSPVAA ONTIME 1

LOG INSPVAXA ONTIME 1